AI BOOK TRANSLATOR

Android और iOS के लिए सम्पूर्ण विकास रोडमैप

संस्करण V1 → V2 → V3 | संशोधित तकनीकी योजना | 03 नवम्बर 2026

उद्देश्य: अंग्रेज़ी से हिंदी में पूरी पुस्तक का सुसंगत, संपादन योग्य, सुरक्षित और तेज़ अनुवाद; आगे अन्य भाषाओं का विस्तार।

स्थिति: यह प्रस्तावित Feature Specification और Engineering Plan है, तैयार ऐप या प्रमाणित Benchmark नहीं। किसी फीचर को Verified तभी माना जाएगा जब वास्तविक डिवाइस और परीक्षण पास हों।

1. मुख्य निर्णय और प्राथमिकताएँ

• V1 में ही EPUB/PDF/DOCX/TXT Import, Chapter Translation, Custom Glossary, Custom Instructions, Translation Editor, Pause/Resume और Export को प्राथमिकता।

• एक साझा Flutter UI, लेकिन File Parsing, OCR, Background Work और AI Inference के लिए आवश्यकता अनुसार Native Android/iOS तथा अलग Backend।

• तेज़ी का अर्थ केवल अधिक Parallel Requests नहीं: सही Chunking, Cache, Rate-Limit Awareness, Context Reuse और कम Rework भी उतने ही जरूरी।

• किसी Free API या Local Model की निरंतर उपलब्धता की गारंटी नहीं; Provider Fallback और Offline Document Access आवश्यक।

• असली मूल फ़ाइल सुरक्षित; सभी अनुवाद, संशोधन और Export अलग संस्करणों में।

2. App Navigation और Screens

मुख्य Tab	अंदर की स्क्रीन / कार्य
Home	नया प्रोजेक्ट, जारी काम, हाल के अनुवाद, स्थिति
Library	Bookshelf, Import, पुस्तक विवरण, Chapter Navigator, Search
Translate	Source/Target भाषा, AI Provider, Instructions, Chunk Preview, Start/Pause
Projects / Tasks	Queue, Progress, Errors, Retry, Checkpoints, Completed Jobs
More / Workspace	Editor, Dictionary, Review, Export, AI Models, Settings, Help

मोबाइल Bottom Navigation में 4–5 मुख्य Tabs ही रखें; Editor, Dictionary और Model Manager को संदर्भानुसार Subscreens बनाएं। टैबलेट पर दो-पैनल Workspace उपलब्ध कराएँ।

3. Version Plan एक नज़र में

Version	मुख्य परिणाम	Release Gate
V1 / Foundation	विश्वसनीय English→Hindi Book Translation, Glossary, Editor, Export	पूरी EPUB पुस्तक पर Crash-free Resume और शब्द-संगति परीक्षण
V2 / Quality	OCR, Translation Memory, Proofreading, Bilingual Reader, Batch Jobs	स्कैन PDF और कठिन Layout पर सत्यापित परिणाम
V3 / Professional	Optional Local AI, Sync, Publishing, Team Workflow, Advanced QA	iOS/Android वास्तविक Background, Privacy और Cross-device परीक्षण

4. V1 — स्थिर और तेज़ Translation Foundation

V1-A: परियोजना, फ़ाइल Import और Parsing

• EPUB (पहला प्राथमिक Format), TXT, DOCX और Text-layer PDF; फ़ाइल-प्रकार की वास्तविक जाँच, Size/Storage Limit और Corrupt-file Recovery।

• Chapter/Heading/Paragraph पहचान; EPUB XHTML, Footnotes, Images, Tables, Inline Emphasis और Reading Order का संरचनात्मक मॉडल।

• Scanned PDF को Text-layer PDF से अलग पहचानें; V1 में स्पष्ट "OCR आवश्यक" संदेश, पूर्ण OCR V2 में।

• Source File Immutable; Project Snapshot, SHA-256 Fingerprint, Import Diagnostics और पुनः Import पर Duplicate Detection।

V1-B: Translation Engine (सिर्फ UI नहीं)

• Provider Adapter: Gemini, OpenAI-compatible endpoints, OpenRouter तथा स्वयं होस्ट किए गए Ollama सर्वर; एक Provider पर निर्भरता नहीं।

• Pipeline: Parse → Normalize → Segment → Context/Glossary → Translate → Structural Validate → Save → Review → Export।

• Token-budget आधारित Chunking; अध्याय सीमा, Paragraph IDs, Quotes, Footnotes और Markdown/HTML Tags सुरक्षित।

• Controlled Concurrency (आरंभ 1–3 workers; Benchmark के बाद बढ़ाएँ), 429 पर Exponential Backoff + Jitter, Cancellation, Idempotent Retry।

• SQLite Checkpoints: प्रत्येक Chunk के Input Hash, Model/Prompt/Glossary Version, Result और Review State को सुरक्षित करें।

• Translation Memory/Cache: समान पाठ और समान सेटिंग पर पुनः API Call न करें; बदली Glossary पर संबंधित Chunks को Invalid करें।

V1-C: Custom Dictionary और Instructions

• Exact Translation, Aliases, Case Rules, Protected Terms, Names, Context Notes, Priority, Import/Export CSV/JSON और Conflict Detection।

• Glossary को Prompt में दें, फिर आउटपुट में Terminology Validator से अनुपालन जाँचें; केवल साधारण Search/Replace पर निर्भर न रहें।

• User Instructions: शैली (साहित्यिक/सरल/औपचारिक), सम्मानसूचक, व्याकरण, वाक्य-रचना, Formatting, Do-not-translate Rules।

• Glossary Example: God→खुदा; Lord→प्रभु; Holy Ghost→पवित्र आत्मा; संदर्भ-संवेदनशील "Spirit" का अर्थ अलग हो सकता है।

• Book-level Style Guide और Character/Name Register; प्रत्येक Chapter को पूर्व अध्यायों का संक्षिप्त, नियंत्रित संदर्भ दें।

V1-D: Review Editor, Tasks और Export

• Source/Translation दो-पैनल Editor, Paragraph Alignment, Undo/Redo, Search/Replace, Autosave, Review Status, Manual Lock।

• Task Queue: Pending/Running/Paused/Failed/Completed; Chunk Progress, Estimated Tokens/Cost (जब उपलब्ध), Retry Failed Only।

• Export: TXT, DOCX, EPUB तथा Unicode Hindi PDF; प्रत्येक Format का अलग Renderer और Font-Embedding परीक्षण।

• EPUB/DOCX Formatting को यथासंभव Preserve करें; PDF में मूल Page Layout का पूर्ण संरक्षण वादा न करें।

• Bilingual और Hindi-only Output; Metadata, TOC, Chapter Order, Unicode Normalization और Broken Tag Validation।

V1 Release Acceptance

• कम-से-कम 3 अलग EPUB पुस्तकों में Chapter Order, Paragraph Count और Glossary Compliance मापें।

• Airplane Mode में Library/Editor/Export उपलब्ध; API बाधित होने पर Data Loss नहीं।

• App Force-close / Restart के बाद Checkpoint से सुरक्षित Resume; Duplicate Billing/Translation रोकने के प्रयास सत्यापित।

• Android और iOS पर Devanagari Ligatures, Matras, Search, Copy, PDF Text Extraction और EPUB Reading जाँचें।

5. V2 — उच्च गुणवत्ता, OCR और उन्नत Workspace

V2-A: OCR और PDF Reconstruction

• स्कैन PDF और Images से OCR; Android पर ML Kit/Native विकल्प, iOS पर Vision; Hindi/English Accuracy का तुलनात्मक परीक्षण।

• ज़रूरत पड़ने पर वैकल्पिक Server OCR (जैसे Tesseract/PaddleOCR), लेकिन Privacy Consent और खर्च स्पष्ट।

• OCR Correction Editor: Page Image + Recognized Text, Confidence Flags, Page-wise Corrections और Searchable Output।

• Tables, Columns, Footnotes, Equations, Captions और Page References के लिए Best-effort Reconstruction; कम भरोसे वाले अंश Flag।

V2-B: Quality Assurance

• Two-pass Translation: Draft → Reviewer/Verifier → Human Approval; वैकल्पिक होने से लागत नियंत्रण।

• Missing/Added Paragraphs, Numeric Mismatch, Citation/Verse Number, Names, Protected Tokens, HTML Tag Integrity की स्वचालित जाँच।

• Translation Memory में Fuzzy Match, Approved Segments, Book-specific और Global Dictionaries।

• Glossary Suggestions को सीधे लागू न करें; Approve/Reject और Conflict Review।

• Comparison: Original, AI Draft, Edited Final; Changes और Model Provenance का Audit Trail।

V2-C: Reader और Productivity

• Bilingual EPUB Reader: Original/Translation Toggle, Paragraph Sync, Bookmarks, Notes, Search।

• Batch Projects, Multi-file Import, Priority Queue, Pause All, Selective Re-translate और Chapter-level Export।

• Style Presets, Prompt Templates, Model Comparison on Sample Chapter और Estimated Cost Before Full Book।

• DOCX Formatting Improvements, Rich-text Editor, Keyboard Shortcuts (Tablet), Accessibility, Dynamic Font Sizes।

6. V3 — Professional Publishing और वैकल्पिक Offline AI

• On-device LLM केवल सक्षम फोन पर: llama.cpp / MLX / platform-appropriate runtimes की वास्तविक Benchmark के बाद; मॉडल Size, RAM, Heat, Battery और Quality के अनुसार Availability।

• iOS में लगातार घंटों तक Local Translation Background में चलने की गारंटी नहीं; Cloud/Remote Jobs + Checkpoint Recovery बेहतर विकल्प।

• Optional Account और Encrypted Cloud Sync, Cross-device Progress, Project Export/Import, Conflict Resolution; Offline-first हमेशा बना रहे।

• Team/Editor Roles, Comment Threads, Approval Workflow, Revision History और Book Publishing Presets।

• Terminology Knowledge Base, Multi-book Consistency, Chapter Context Retrieval, Advanced QA Dashboard, Translation Evaluation Corpus।

• Optional Desktop/Web Companion या Self-hosted Translation Server; Mobile App को Desktop Process का अनिवार्य ग्राहक न बनाएं।

7. तकनीकी Architecture: शुरुआत से सही आधार

Layer	अनुशंसित Stack / जिम्मेदारी
UI	Flutter Stable (Build-time pin), Dart AOT, Adaptive Material/Cupertino, Riverpod
Routing	go_router; Deep Link और Project State Restore
Local Data	Drift + SQLite, schema migrations, FTS/Search, transactional checkpoints
Secrets	Android Keystore / iOS Keychain; Keys Logs/Analytics में नहीं
Networking	Dio/HTTP Client; timeouts, retry policy, TLS, provider adapters
Heavy Processing	Dart Isolates + Native Kotlin/Swift; आवश्यकतानुसार FFI
Files	Android SAF, iOS document picker/security-scoped access, sandbox copies
Book Parsing	EPUB ZIP/XHTML parser, DOCX OOXML, PDF text extraction; format-specific libraries का benchmark
Cloud Engine (optional)	FastAPI/Python workers या Go/Rust service; durable queue + object storage; स्पष्ट auth
QA/CI	GitHub Actions, flutter test, integration_test, Android/iOS release builds, artifact SHA-256

Engine चयन का अंतिम निर्णय 3–5 वास्तविक पुस्तकों पर Speed, Memory, Hindi Quality, Cost, License और Crash Rate मापने के बाद होगा। “सबसे नया” हमेशा “सबसे तेज़” नहीं होता।

8. Android/iOS पर वास्तविक संचालन

Android

• Flutter App Bundle (AAB) / APK; Storage Access Framework; Android WorkManager और लंबे कार्यों के लिए उपयुक्त Foreground Service जहाँ नीति अनुमति दे।

• OS द्वारा प्रक्रिया बंद होने पर Task State सुरक्षित रहे; Worker Re-schedule और User-visible Progress।

• Offline Local LLM केवल वैकल्पिक, Device Capability Check और Thermal Throttling के साथ।

iOS

• Flutter iOS App (IPA) Xcode/macOS Build Pipeline से; Files App Document Picker और Keychain।

• BGTaskScheduler / BGContinuedProcessingTask जैसे उपलब्ध APIs का संस्करण-सापेक्ष प्रयोग; User Force-quit और OS Restrictions के कारण Guaranteed Uninterrupted Processing नहीं।

• बहुत लंबी Book Translation के लिए Server-side Durable Jobs या Foreground/Resume Strategy; Push Notification केवल Consent के बाद।

दोनों Platforms के लिए समान नियम

• जब ऐप बंद हो, तब Local-only Model का लगातार चलना अनिवार्य लक्ष्य नहीं; Resume और Remote Processing मुख्य Reliability Strategy।

• Provider Error (401, 403, 429, Timeout, Quota), Network Loss, Model Unavailable और Export Failure के अलग Error Codes।

• बिना अनुमति Paid Provider पर Auto-switch नहीं; Cost Ceiling और Free-only Mode।

9. Performance, Availability और Speed Targets

माप	प्रारंभिक लक्ष्य / पद्धति
UI Responsiveness	स्क्रॉल और Editor Interaction 60fps लक्ष्य; Mid-range Android और iPhone पर Profiling
Import Latency	10MB EPUB पर Preview जल्दी उपलब्ध; पूर्ण Parsing Background में, वास्तविक Benchmark से SLA तय
Crash Safety	हर सफल Chunk Transactionally Save; Force-stop/Restart Test
Translation Throughput	Words/minute तथा Cost/10k Words; 3 Provider और 3 Book Types पर मापन
Memory	Large EPUB में Lazy Loading, Chapter Virtualization, Streaming Export
Provider Availability	Health Check, Retry, Circuit Breaker, Explicit Fallback और Offline Queue
Battery/Thermals	On-device AI के दौरान Battery Drain और Thermal Throttling की माप

ऊपर के लक्ष्य Design Targets हैं, उपलब्ध Benchmarks नहीं। V1 से पहले Performance Baseline दर्ज करें; किसी निश्चित Words/minute का बिना परीक्षण दावा न करें।

10. Privacy, License और सुरक्षा

• किताब AI Provider को भेजने से पहले स्पष्ट Consent और Privacy Notice; Provider Retention Policy और Data Region का उल्लेख।

• BYOK (Bring Your Own Key) में Keys स्थानीय Secure Storage में; Production Shared Paid API Keys सीधे Mobile App में Embed न करें।

• Imported Files का Path Traversal/ZIP Bomb/XXE, Malformed XML, Excessive Image Size और Unsafe HTML के विरुद्ध परीक्षण।

• Open-source License Inventory, SPDX, SBOM और Dependency Scanning; MIT/AGPL/GPL Code को बिना समीक्षा एक साथ Copy न करें।

• Copyright: केवल अधिकार प्राप्त, सार्वजनिक डोमेन या कानूनी रूप से अनुमत सामग्री का अनुवाद।

• Optional Telemetry Opt-in; पुस्तक का वास्तविक पाठ, Keys और व्यक्तिगत जानकारी Logs में न रखें।

11. GitHub परियोजनाओं से क्या सीखें

प्रोजेक्ट	सुझाए गए Feature/Design Patterns	सावधानी
bilingual_book_maker	Plan-based EPUB translation, context/session, glossary, bilingual output	MIT; Mobile port अलग कार्य
ebook-GPT-translator	Terminology, long-book translation patterns, memory	वर्तमान Code/License और APIs पुन: जाँचें
TranslateBooksWithLLMs	Multi-provider, resumable jobs, format handling, style presets	AGPL; Desktop implementation
YN Translation Workshop	Aligned editor, AI proofreading, references, repair workflow	MIT; Windows-centric
Tolmach	Shared glossaries, review desk, refinement controls	AGPL; Hindi support अलग जाँचें
अन्य Open Source	EPUB parsing, SQLite/Drift, llama.cpp, OCR frameworks	License + mobile feasibility review

स्रोत कोड का अंधाधुंध संयोजन नहीं: पहले आवश्यक व्यवहार की Specification, फिर License-compatible Code Reuse या स्वतंत्र Implementation।

12. विकास क्रम और Milestones

क्रम	कार्य	Exit Criteria
P0	Architecture Spike: EPUB/PDF/DOCX Parser + Hindi Export + Provider Test	नमूना किताब के 2 अध्याय सही Import/Export
V1-A	Flutter Shell, Navigation, Project/SQLite Schema, Secure Settings	Android+iOS Build, Schema Migration Test
V1-B	EPUB/TXT/DOCX/Text PDF Import, Chapter Tree	Content Order और Corrupt File Tests
V1-C	Provider Adapters, Glossary, Instructions, Chunking	English→Hindi 3 Sample Chapters QA
V1-D	Task Queue, Resume, Cache, Error Handling	Force-stop, 429, Offline Recovery
V1-E	Aligned Editor, Review, EPUB/DOCX/PDF/TXT Export	Hindi Fonts, Paragraph Alignment, Regression
V1 Release	Accessibility, Security, Performance, Store Compliance	Acceptance Checklist Sign-off
V2	OCR, QA, Memory, Bilingual Reader, Batch	Quality Metrics + OCR Benchmark
V3	Optional Offline LLM, Sync, Publishing, Collaboration	Device/Cost/Privacy Validation

13. अनिवार्य Test Corpus और Metrics

• Test Books: सामान्य उपन्यास, धार्मिक/दार्शनिक पुस्तक, Footnotes/Tables वाली तकनीकी पुस्तक, 1000+ पृष्ठ की बड़ी पुस्तक, खराब PDF, स्कैन PDF।

• Hindi: देवनागरी संयुक्ताक्षर, मात्रा, अंक, English Mixed Text, Unicode Normalization, Font Embedding, Text Copy/Search।

• Glossary: 100+ Terms, Exact Match, Alias, Ambiguous Terms, Protected Names, Conflicts, Chapter Boundary Consistency।

• Quality: Human Review Score, Omission Rate, Number Preservation, Glossary Violation Count, Broken Tags, Export Reopen Success।

• Reliability: Airplane Mode, Network Flapping, 429/503, App Kill, Device Reboot, Storage Full, Low RAM, Cancel/Resume।

• Release Records: Git Commit, Dependency Lockfile, Android versionCode/Signing SHA-256, iOS Build/Signing, Known Limitations।

14. Feature Status और निर्णय नियम

स्थिति: Proposed → Designed → Implemented → Tested → Verified; Blocked और Deferred अलग। Roadmap में लिखा Feature अपने-आप Implemented नहीं है।

• हर Release से पहले Security/License Review, Regression Tests और Real-device Acceptance।

• “Free” Provider को स्थायी Free न मानें; Quota, Terms, Model Availability समय-समय पर जाँचें।

• कोई नई Library केवल Popularity/Stars के कारण नहीं; License, Maintenance, Benchmarks, Binary Size और Platform Support अनिवार्य।

• V1 में अनावश्यक Account/Cloud Requirement नहीं; Local Library और Editor बिना इंटरनेट चलें।

15. शोध-स्रोत और संदर्भ (03 नवम्बर 2026)

Flutter official: Architecture/Impeller — https://github.com/flutter/website/blob/main/sites/docs/src/content/perf/impeller.md

Flutter FAQ: Android/iOS compilation — https://github.com/flutter/website/blob/main/sites/docs/src/content/resources/faq.md

Apple: Long-running Background Tasks — https://developer.apple.com/documentation/BackgroundTasks/performing-long-running-tasks-on-ios-and-ipados

Bilingual Book Maker — https://github.com/yihong0618/bilingual_book_maker

TranslateBooksWithLLMs — https://github.com/hydropix/TranslateBooksWithLLMs

ebook-GPT-translator — https://github.com/jesselau76/ebook-GPT-translator

YN Translation Workshop — https://github.com/TohmaN233/YN-translation-workshop

Tolmach — https://github.com/KazKozDev/book-translator

नोट: इस दस्तावेज़ में “सुझाया गया” और “उपलब्ध/सत्यापित” अलग अर्थ रखते हैं। तीसरे पक्ष के Repository Features, Provider Pricing, SDK Versions और License Commit को Implementation के समय दोबारा जाँचना होगा।